

Geometría del Espacio de Estados y Mecánica Cuántica

Trabajo Fin de Grado

Salvador Franco Castilla

Grado en Física
Facultad de Ciencias
Universidad de Granada

21/07/2026



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Cuántica para iniciados

- ▶ Qué es la Ciencia

Cuántica para iniciados

- ▶ Qué es la Ciencia
- ▶ La Física

Cuántica para iniciados

- ▶ Qué es la Ciencia
- ▶ La Física
- ▶ La Mecánica Cuántica

Cuántica para iniciados

- ▶ Qué es la Ciencia
- ▶ La Física
- ▶ La Mecánica Cuántica
- ▶ Estado, Sistema, Observable

Cuántica para iniciados

- ▶ Qué es la Ciencia
- ▶ La Física
- ▶ La Mecánica Cuántica
- ▶ Estado, Sistema, Observable
- ▶ Modelos para la Mecánica Cuántica

Justificación del trabajo

- P1 *¿Cuál es la estructura algebraica subyacente que describe los observables de forma más rigurosa?*
- P2 *¿Es posible encontrar una geometría en el espacio de estados de los observables que genere dicha estructura algebraica?*

El Origen de la Mecánica Cuántica

► El colapso de la Física Clásica:

- 1887 — Se descubre el Efecto Fotoeléctrico.
- 1890s — El problema del Cuerpo Negro

El Origen de la Mecánica Cuántica

► El colapso de la Física Clásica:

- 1887 — Se descubre el Efecto Fotoeléctrico.
- 1890s — El problema del Cuerpo Negro

► Los primeros parches cuánticos:

- 1900 — Planck descubre la cuantización de la energía ($E = h\nu$).
- 1905 — Einstein resuelve el Efecto Fotoeléctrico cuantizando la luz (fotones).

El Origen de la Mecánica Cuántica

► El colapso de la Física Clásica:

- 1887 — Se descubre el Efecto Fotoeléctrico.
- 1890s — El problema del Cuerpo Negro

► Los primeros parches cuánticos:

- 1900 — Planck descubre la cuantización de la energía ($E = h\nu$).
- 1905 — Einstein resuelve el Efecto Fotoeléctrico cuantizando la luz (fotones).

► Detonantes de una nueva teoría:

- 1924 — De Broglie y el electrón como onda.
- 1927 — Heisenberg y el Principio de Incertidumbre.

El Origen de la Mecánica Cuántica



Primera Formulación (1925-1932)

- ▶ **Búsqueda de la formalización**
 - ▶ Base Matricial (W. Heisenberg)
 - ▶ Base Funcional (E. Schrödinger)
 - ▶ Isomorfismo (J. von Neumann)

Primera Formulación (1925-1932)

► **Búsqueda de la formalización**

- Base Matricial (W. Heisenberg)
- Base Funcional (E. Schrödinger)
- Isomorfismo (J. von Neumann)

► **Estructuras de Estados**

- Estados: $\mathcal{H}$
- Cuerpo es $\mathbb{C}$

Primera Formulación (1925-1932)

► Búsqueda de la formalización

- Base Matricial (W. Heisenberg)
- Base Funcional (E. Schrödinger)
- Isomorfismo (J. von Neumann)

► Estructuras de Estados

- Estados: $\mathcal{H}$
- Cuerpo es $\mathbb{C}$

► Estructura para los Operadores

- Operadores: $\mathcal{B}(\mathcal{H})$
- Observables: En particular $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, $A = A^\dagger$
- Asociatividad $(AB)C = A(BC)$
- No Conmutatividad $AB \neq BA$
- $\dim(\mathcal{H}) = \infty$

Primera Formulación (1925-1932)

► **Búsqueda de la formalización**

- Base Matricial (W. Heisenberg)
- Base Funcional (E. Schrödinger)
- Isomorfismo (J. von Neumann)

► **Estructuras de Estados**

- Estados: $\mathcal{H}$
- Cuerpo es $\mathbb{C}$

► **Estrucutra para los Operadores**

- Operadores: $\mathcal{B}(\mathcal{H})$
- Observables: En particular $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, $A = A^\dagger$
- Asociatividad $(AB)C = A(BC)$
- No Conmutatividad $AB \neq BA$
- $\dim(\mathcal{H}) = \infty$

► **Limitaciones o fallos**

- Sin justificación física para $\mathbb{C}$
- Sin justificación física para la Asociatividad

Axiomatización del Modelo (1934)

► Motivación de la nueva formulación

- Solventar las carencias del $\mathcal{B}(\mathcal{H})$
- Búsqueda de una *axiomatización* y de una *generalización*
- Poniendo el foco en los *operadores* y no en los *estados*

Axiomatización del Modelo (1934)

► Motivación de la nueva formulación

- Solventar las carencias del $\mathcal{B}(\mathcal{H})$
- Búsqueda de una *axiomatización* y de una *generalización*
- Poniendo el foco en los *operadores* y no en los *estados*

► Se busca

- Estructura para los Observables
- Pleno significado físico

► Punto de partida

Sea $\mathcal{A}$ el espacio de observables y $A, B \in \mathcal{A}$:

- Suma: $A + B \in \mathcal{A}$
- Potencias: $A^n \in \mathcal{A}$
- Producto por escalar: $\lambda A \in \mathcal{A}$

Álgebras de Jordan

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre $\mathbb{R}$. Sean $A, B \in \mathcal{A}$ el producto $\circ$ cumple:
 - ▶ Conmutatividad: $A \circ B = B \circ A$
 - ▶ Identidad de Jordan:
 $(A \circ B) \circ (A \circ A) = A \circ (B \circ (A \circ A))$
 - ▶ No necesariamente asociativo
 - ▶ Obtención a partir de un álgebra asociativa



Hipótesis de von Neumann y Wigner

- ▶ Asumen el álgebra de Jordan
- ▶ Restricción a dimensión finita.
- ▶ Formalmente Real:

$$A_1^2 + A_2^2 + \cdots + A_n^2 = 0 \implies A_1 = A_2 = \cdots = A_n = 0$$



Teorema de Clasificación

Autores: Definen el formalismo γ dan con la Clasificación completa:

- ▶ Clase M_γ^1 (Álgebra de matrices reales simétricas).
- ▶ Clase M_γ^2 (Álgebra de matrices complejas hermíticas).
- ▶ Clase M_γ^4 (Álgebra de matrices cuaterniónicas hermíticas).
- ▶ Clase de Factores de Espín V_n (álgebras de formas bilineales o álgebras de espín).
- ▶ Clase M_3^8 (Álgebra de matrices hermíticas de orden 3 sobre Octoniones).

Teorema de Clasificación

Autores: Definen el formalismo Y dan con la Clasificación completa:

- ▶ Clase M_γ^1 (Álgebra de matrices reales simétricas).
- ▶ Clase M_γ^2 (Álgebra de matrices complejas hermíticas).
- ▶ Clase M_γ^4 (Álgebra de matrices cuaterniónicas hermíticas).
- ▶ Clase de Factores de Espín V_n (álgebras de formas bilineales o álgebras de espín).
- ▶ Clase M_3^8 (Álgebra de matrices hermíticas de orden 3 sobre Octoniones).

Posibilidad de coeficientes:

- ▶ Real ($\mathbb{R}$)
- ▶ Complejo ($\mathbb{C}$)
- ▶ Cuaterniónico ($\mathbb{H}$)
- ▶ Octoniónico ($\mathbb{O}$)

Análisis de los cambios del modelo

- ▶ Limitzaciones:
 - ▶ Restricción al caso finito

Análisis de los cambios del modelo

- ▶ Limitzaciones:

- ▶ Restricción al caso finito

- ▶ Mejoras

- ▶ Eliminación de $\mathbb{C}$
 - ▶ Fin de la asociativida.
 - ▶ Comportamiento 100 % físico
 - ▶ Mapa estrcutural definitivo para operadores
 - ▶ Desacarte de la necesidad de $\mathcal{H}$.

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

Para esta nueva formulación I.E. Segal propone:

- ▶ Postulados algebraicos y métricos

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

Para esta nueva formulación I.E. Segal propone:

- ▶ Postulados algebraicos y métricos
- ▶ Descarte de la necesidad de la estructura de Hilbert

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

Para esta nueva formulación I.E. Segal propone:

- ▶ Postulados algebraicos y métricos
- ▶ Descarte de la necesidad de la estructura de Hilbert
- ▶ Paso a dimensión infinita con
 - ▶ Convergencia
 - ▶ Topología
 - ▶ Norma

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

Para esta nueva formulación I.E. Segal propone:

- ▶ Postulados algebraicos y métricos
- ▶ Descarte de la necesidad de la estructura de Hilbert
- ▶ Paso a dimensión infinita con
 - ▶ Convergencia
 - ▶ Topología
 - ▶ Norma
- ▶ Una nueva axiomática:
 - ▶ Suma: $A + B \in \mathcal{A}$
 - ▶ Potencias: $A^n \in \mathcal{A}$
 - ▶ Producto por escalar: $\lambda A \in \mathcal{A}$
 - ▶ Existencia de una norma $\|\cdot\|$:

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$
- ▶ Estado Puro

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$
- ▶ Estado Puro
- ▶ Valor esperado para un observable U es $\omega(U)$

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$
- ▶ Estado Puro
- ▶ Valor esperado para un observable U es $\omega(U)$
- ▶ Completitud de estados puros

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$
- ▶ Estado Puro
- ▶ Valor esperado para un observable U es $\omega(U)$
- ▶ Completitud de estados puros
- ▶ Resultado fundamental para la distinción de observables

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$
- ▶ Estado Puro
- ▶ Valor esperado para un observable U es $\omega(U)$
- ▶ Completitud de estados puros
- ▶ Resultado fundamental para la distinción de observables
- ▶ Álgebra para esta formulación C^* – *álgebra*

La formulación para dimensión infinita (1940-1950)

- ▶ Estados: funcionales lineales sobre el álgebra que toman valores y que verifican:
 - ▶ $\omega(U^2) \geq 0$
 - ▶ $\omega(I) = 1$
- ▶ Estado Puro
- ▶ Valor esperado para un observable U es $\omega(U)$
- ▶ Completitud de estados puros
- ▶ Resultado fundamental para la distinción de observables
- ▶ Álgebra para esta formulación C^* – *álgebra*

C^* -álgebra

Definidas por I. Gelfand y M. Naimark

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$

C^* -álgebra

Definidas por I. Gelfand y M. Naimark

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$
- ▶ Adición de una norma $\| \cdot \|$ (completa)

C^* -álgebra

Definidas por I. Gelfand y M. Naimark

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$
- ▶ Adición de una norma $\|\cdot\|$ (completa)
- ▶ Involución $*$: $A \rightarrow A$ tal que $x \mapsto x^*$

C^* -álgebra

Definidas por I. Gelfand y M. Naimark

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$
- ▶ Adición de una norma $|| \cdot ||$ (completa)
- ▶ Involución $*$: $A \rightarrow A$ tal que $x \mapsto x^*$
- ▶ Propiedades a cumplir
 - ▶ $||xy|| \leq ||x|| ||y||$
 - ▶ $||x^*x|| = ||x||^2$
- ▶ Existe la posibilidad de obtener una C^* -álgebra real.



Propiedades del modelo

- ▶ Asociatividad
- ▶ *Simultaneidad de observables* $\iff$ *Observables conmutan*

Propiedades del modelo

- ▶ Asociatividad
- ▶ *Simultaneidad de observables* $\iff$ *Observables conmutan*
- ▶ Limitaciones
 - ▶ Pérdida de significado físico
 - ▶ Lejanía con la realidad

Propiedades del modelo

- ▶ Asociatividad
- ▶ *Simultaneidad de observables* $\iff$ *Observables conmutan*
- ▶ Limitaciones
 - ▶ Pérdida de significado físico
 - ▶ Lejanía con la realidad
- ▶ Mejoras
 - ▶ Habilidad a dimensión infinita
 - ▶ Propiedades físicas atribuidas a la topología y el álgebra y bien definidas
 - ▶ Compatibilidad con $\mathcal{H}$

El modelo definitivo

- ▶ Alfen y Shultz toman el relevo de Segal

El modelo definitivo

- ▶ Alfen y Shultz toman el relevo de Segal
- ▶ Partiendo de los axiomas:
 - ▶ Suma: $A + B \in \mathcal{A}$
 - ▶ Potencias: $A^n \in \mathcal{A}$
 - ▶ Producto por escalar: $\lambda A \in \mathcal{A}$
 - ▶ Existencia de una norma $\|\cdot\|$:
- ▶ Incluyendo la dimensión infinita
- ▶ Estructura final: **JB-álgebra**

El modelo definitivo

- ▶ Alfsen y Shultz toman el relevo de Segal

El modelo definitivo

- ▶ Alfsen y Shultz toman el relevo de Segal
- ▶ Partiendo de los axiomas:
 - ▶ Suma: $A + B \in \mathcal{A}$
 - ▶ Potencias: $A^n \in \mathcal{A}$
 - ▶ Producto por escalar: $\lambda A \in \mathcal{A}$
 - ▶ Existencia de una norma $\|\cdot\|$:

El modelo definitivo

- ▶ Alfsen y Shultz toman el relevo de Segal
- ▶ Partiendo de los axiomas:
 - ▶ Suma: $A + B \in \mathcal{A}$
 - ▶ Potencias: $A^n \in \mathcal{A}$
 - ▶ Producto por escalar: $\lambda A \in \mathcal{A}$
 - ▶ Existencia de una norma $\|\cdot\|$:
- ▶ Incluyendo la dimensión infinita
- ▶ Estructura final: **JB-álgebra**



JB-álgebra

Definidas por Alfsen y Schultz en colaboración con E. Størmer

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre $\mathbb{R}$
- ▶ Añadiendo una norma $\|\cdot\|$ *completa*

JB-álgebra

Definidas por Alfsen y Schultz en colaboración con E. Størmer

- ▶ Se trata de un álgebra $\mathcal{A}$ sobre $\mathbb{R}$
- ▶ Añadiendo una norma $\|\cdot\|$ *completa*
- ▶ Propiedades:
 - ▶ Submultiplicatividad de la norma $\|a \circ b\| \leq \|a\| \|b\|$
 - ▶ Identidad isométrica $\|a^2\| = \|a\|^2$
 - ▶ Condición de positividad $\|a^2\| \leq \|a^2 + b^2\|$



Propiedades del Modelo Definitivo

- ▶ Estados, estados puros, espectro, medición simultanea

Propiedades del Modelo Definitivo

- ▶ Estados, estados puros, espectro, medición simultanea
- ▶ Estructura para los operadores: JB-álgebras *¿Cuál es la estructura algebraica subyacente que describe los observables de forma más rigurosa?*

Propiedades del Modelo Definitivo

- ▶ Estados, estados puros, espectro, medición simultanea
- ▶ Estructura para los operadores: JB-álgebras *¿Cuál es la estructura algebraica subyacente que describe los observables de forma más rigurosa?*
- ▶ Añaden la dimensión infinita
- ▶ Sin limitaciones o fallos
¿Es posible encontrar una geometría en el espacio de estados de los observables que genere dicha estructura algebraica
- ▶ Alfen Shultz:
 - ▶ Axiomatizan el Espacio de Estados
 - ▶ Extraen información de los Observables sobre los estados
 - ▶ Obtienen los observables a partir de los estados

Tabla comparativa Modelos

Característica	1ª Formulación	2ª Formulación	3ª Formulación	4ª Formulación
Estados	$\mathcal{H}$	-	Funcionales lineales	Funcionales lineales
Operadores	$\mathcal{B}(\mathcal{H})$	Álgebra de Jordan	C*-álgebra	JB-álgebra
Cuerpo	$\mathbb{C}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{R}$
Dimensión	Infinito (∞)	Finita	Infinita	Infinita
Conmutativo	No	Sí	No	Sí
Limitaciones	Sin justificación física ($\mathbb{C}$ y asociatividad)	Restricción a caso finito	Pérdida de significado físico	Sin limitaciones
Mejoras	Unificación	Sin $\mathbb{C}$ y sin asociatividad	Dimensión infinita	Dim. infinita al modelo real

Conclusiones

► Enfoque del trabajo:

- Conectar la profunda abstracción matemática de la mecánica cuántica con la intuición física.
- Un esfuerzo enriquecedor para dimensionar la evolución histórica de estos modelos.

► P1: ¿Estructura algebraica subyacente para los observables?

- La estructura definitiva son las **JB-álgebras** (sobre $\mathbb{R}$ y en dimensión infinita).
- Elimina artificios (como la asociatividad impuesta y el uso de $\mathbb{C}$), logrando un modelo fiel a la realidad del laboratorio.

► P2: ¿Geometría en el espacio de estados?

- Sí, gracias a la **axiomatización del Espacio de Estados** (Alfsen y Shultz).
- Se deduce la estructura de los observables directamente a partir de la geometría de los estados puros.
- Se le devuelve el protagonismo a la Física (lo que medimos) frente a la Matemática pura.